



Tárgytematika

Félév: 2026/27/1

Tárgynév: Számítógépes grafika

Tárgykód: PTIA1-KV2101

Felelős szervezet neve:	Matematikai és Informatikai Intézet
Felelős szervezet kódja:	MATINFO
Tárgyfelelős neve:	Dr. Gimesi László
Tárgy követelménye:	Gyakorlati jegy
Tárgy heti óraszám:	0/2/0
Tárgy féléves óraszám:	0/26/0

Oktatás célja:

A hallgatók megismertetése a grafikus ábrázolás módszereivel, a két és háromdimenziós transzformációkkal és számítógépes színkezeléssel. Algoritmus-és adatvizualizáció.

Tantárgy tartalma:

- 1. Grafikus rendszerek, hardver és szoftver eszközök, a grafikus szabvány (GKS).*
- 2. Koordináta és pont transzformációk. Transzformációk a 2 és 3 dimenziós térben.*
- 3. A tér leképezése síkra, perspektivikus és axonometrikus megjelenítés, vetítések.*
- 4. Program készítése a testek ábrázolására.*
- 5. Láthatósági kérdések, módszerek, algoritmusok.*
- 6. Testmodellezés, felületkezelés, árnyékolás.*
- 7. Program készítése a testek „takartvonalas” ábrázolására.*
- 8. Kétváltozós függvények (paraméteres görbesereg) ábrázolására.*
- 9. Szintvonalas és árnyékolt megjelenítés és felhasználási területei.*
- 10. Program készítése, a függvények megjelenítése.*



Tárgytematika

Félév: 2026/27/1

Tárgynév: Számítógépes grafika

Tárgykód: PTIA1-KV2101

Tantárgy tartalma:

11. Egy online grafikus editor bemutatása.

12. Gyakorlófeladatok készítése.

13. Összefoglalás, hallgatói feladatok bemutatása.

Számonkérési és értékelési rendszere:

A félévvégi érdemjegy az órákon elkészített feladatra és a házi feladatokra kapott jegyek átlaga, amelynek legalább elégségesnek kell lennie. (Pótlási és javítási lehetőség a vizsgaidőszak első hetében.)

A házi feladat elkészítése szükséges feltétele a kredit megszerzésének.

Kötelező irodalom:

Szirmay-Kalos László: Számítógépes grafika, ComputerBooks Kiadó, 2001

Kóródi Mihály: Számítógépes grafika mindenkinek, BBS-Info Kft., 2016

N. M. Newman – R. F. Sproull: Interaktív számítógépes grafika, Műszaki kiadó (1985).

Székely – Benkőné: Karakterisztikák, diagramok, monogramok, Műszaki kiadó, Budapest (1975).

Internetes források.

Ajánlott irodalom: